

	Universidade Tecnológica Federal do Paraná Prof. Dr. Cosmo D. Santiago – cosmo@utfpr.edu.br - Campus Apucarana	
	Equações Diferenciais Ordinárias Data de entrega: dia da próxima avaliação	

Alunos (2) : _____

A teoria sobre o sistema massa-mola encontra-se a partir da página 226 do livro Equações Diferenciais - Dennis G. Zill, incluindo alguns exemplos.

Orientações: Antes de resolver os exercícios abaixo estude os exemplos.

- 1) Uma massa de 20 Kg é presa a uma mola. Se a frequência do movimento harmônico simples for $2/\pi$ vibrações/s, qual será a constante k da mola? Qual será a frequência do movimento harmônico simples, se a massa original for substituída por outra de 80 Kg? (**Exercício 12, pag. 233 do livro Equações Diferenciais - Dennis G. Zill**)
- 2) Um peso de 2kg atado a uma mola provoca uma distensão de 0,32 m na mesma. A massa é solta de uma posição $2/3$ m acima da posição de equilíbrio com uma velocidade de 5 m/s para baixo. (**Exercício 21, pag. 234 do livro Equações Diferenciais - Dennis G. Zill**)
 - a) Determine a equação do movimento.
 - b) Qual a amplitude e o período do movimento?
 - c) Quantas vibrações completas o peso concluirá após 3π segundos?
 - d) Qual é a posição do peso em $t = 3$ segundos?
 - e) Qual é a velocidade instantânea em $t = 3$ segundos?
 - f) Qual é a aceleração em $t = 3$ segundos?
- 3) (**Exercício 1, pag. 245 do livro Equações Diferenciais - Dennis G. Zill**)